

事前学習・前提知識プリント

G1 マイコンによるステッピング・モータ制御

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

用語、回路の動き、計算、測定表への記入の順に読む。例題の値は説明用であり、実験結果ではない。

目次と概要

青色の項目をクリックすると該当箇所へ移動する。

項目	読むと分かること	頁
1 用語を一つずつ理解する	言葉の意味、単位、回路や測定での役割を確認する。	2
2 出力ビットから回転までをたどる	部品と信号の経路を追い、状態が変化する理由を理解する。	2
3 ステッピング・モータの前提	この項目の仕組みと実験で確認すべき点を整理する。	3
4 ビットと出力順序	励磁配線と 16 進出力列を対応させる。	3
5 回転数と遷移数	一周・90 度の回数と速度を計算する。	3
6 プログラム設計の注意	初期状態と CALL・遷移回数の違いを確認する。	4
7 測定からレポートへ：角度と回数を合わせる	実測値から計算・作図・記述へ進む順序を例題で練習する。	4
8 確認問題	自分で計算・説明して、実験に必要な理解を確かめる。	5
解答の目安	数値と理由を照合し、単位や論理の取り違えを見直す。	5
準備する記録	接続・記録欄・必要な質問を準備する。	5
準備・出典	持参物と資料を確認し、具体的な質問を準備する。	5

1 用語を一つずつ理解する

用語	意味・回路での役割
励磁・相	コイルへ電流を流して磁界を作ること。相は制御するコイルのまとまり。出力コードの各ビットとコイルの対応を先に確かめる。
ステップ・遷移	励磁状態を次へ移して回転子が進む操作。初期状態を設定した時点と、その後の一遷移を区別する。
1 相・1-2 相	一相だけを順に励磁する方式と、一相・二相を交互に励磁する方式。後者は中間の位置を作り、角度刻みを細かくする。
ステップ角	一遷移に対応する角度。モータと励磁方式で決まる。一周の実測遷移数から求め、原理図の模式的な角度をそのまま使わない。
脱調	指令した遷移に回転子が追従せず、想定の角度からずれること。指令パルスが出ているだけでは正しい回転を保証しない。
保持・負荷	停止時にも励磁して位置を保つ場合がある。負荷や慣性は加速・高速動作に影響し、脱調する間隔を変える。
ビット・16 進数	出力の各 0/1 がコイル状態を表す。16 進数 1 桁は 4 ビット。05h は 0101 であり、数字 5 度を指示するものではない。

2 出力ビットから回転までをたどる

2.1 配線対応が励磁の順序を決める

資料では $D_0 = A, D_2 = B, D_1 = \bar{A}, D_3 = \bar{B}$ 。したがって A、B、 $\bar{A}$ 、 $\bar{B}$ の順は 01、04、02、08 となる。単純に 01、02、04、08 とビット順に出力すれば、物理的な相の順序が変わってしまう。反対向きへ回すには、同じ励磁位置を逆順にたどる。

2.2 1-2 相が中間位置を作る

01h で A 一相、05h で A と B の二相、04h で B 一相へ進む。二相の磁界が一相同士の間の位置を作るので、一相から次の一相までを二遷移に分ける。同じ一周でも遷移数は倍になるが、同じパルス間隔で回転速度も同じになるわけではない。

2.3 TeC と駆動回路の役割

TeC の OUT 命令がビット列を出力し、実験ボードの駆動回路がコイルへ必要な電流を流す。マイコンの出力から直接大きなコイル電流を供給していると考えない。0Ch の方向設定と 07h の励磁出力を区別し、指定のケーブルとボードを用いる。

3 ステッピング・モータの前提

励磁を一つ進めると一定角度だけ回る。1 相励磁は一つの相を、1-2 相励磁は一相と二相を交互に励磁する。資料にある原理説明用の角度を、使用モータの実測ステップ角と取り違えない。

4 ビットと出力順序

資料の配線は $D_0 = A, D_2 = B, D_1 = \bar{A}, D_3 = \bar{B}$ であり、単純なビット順に相を並べると回転順序が変わる。

方式 16 進コード

1 相 01 → 04 → 02 → 08 → 01

1-2 相 01 → 05 → 04 → 06 → 02 → 0A → 08 → 09 → 01

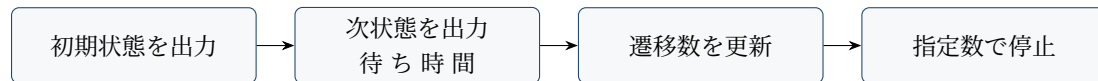
例：05h は 00000101 で、A と B を同時に励磁する。逆転は状態列を逆順にたどる。

5 回転数と遷移数

$$\theta = \frac{360^\circ}{N}, \quad n_{90} = \frac{N}{4}, \quad \text{回転速度 [rpm]} = \frac{60}{N T_s}.$$

仮に 1 相で $N=200$ 、 $T_s = 5 \text{ ms}$ なら 1.8 度/遷移、90 度は 50 遷移、60rpm。1-2 相で $N=400$ なら 0.9 度、90 度は 100 遷移となる。これらは説明例で、実際の N は確認する。

6 プログラム設計の注意



初期状態を設定した時点を基準位置にする。サンプルのサブルーチンが 4 状態をまとめて進めるなら、CALL 回数とステップ遷移数を区別する。待ち時間を急に短くすると回転子が追従できなくなることがある。

7 測定からレポートへ：角度と回数を合わせる

7.1 一周を基準にする

低速で同じ位置に戻るまでの**状態遷移**を数える。初期出力を 0 回目とし、途中の同じ励磁コードが一周で戻っても機械的に一周とは限らないことに注意する。一周 N 遷移なら 90 度は $N/4$ 遷移。 $N/4$ が整数でなければ、その方式の角度刻みでは 90 度ちょうどを表せない。

7.2 CALL 回数とステップを分ける例

説明用に $N=48$ なら 90 度は 12 遷移。一回のサブルーチンが 4 遷移を進める場合、3 CALL が必要である。1-2 相で $N=96$ なら 90 度は 24 遷移。同じ CALL 内の遷移数かどうかをコードで再確認する。これらの N は仮の例であり、使用モータの実測値を表へ記入する。

7.3 速度の記録

$\text{rpm} = 60/(NT_s)$ で、 $N=200$ 、間隔 10 ms の例は 30 rpm。間隔を半分にしても、脱調が起これば実際の速度や角度は計算通りにならない。表には設定間隔、実際の回転状態、角度のずれ、負荷条件を並べる。

8 確認問題

1. 0Ah で励磁される二つの相を答える。

2. 1 相で一周 48 遷移だった場合の 90 度の遷移数を求める。

3. 一回の CALL で 4 遷移進む場合、上の 90 度には何 CALL 必要か。

4. 1-2 相の 09h の次に順方向で出力するコードを答える。

解答の目安

(1) $\overline{A}, \overline{B}$ 。(2) 12 遷移。(3) 3 CALL (初期設定と終了状態を別途確認)。(4) 01h。

準備する記録

配線対応表、励磁列、方向、90 度に必要な回数、遅延ループ、実際の角度、脱調した条件をノートに用意する。

準備・出典

- 資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
- 確認問題の解答と、分からない用語・回路点への具体的な質問。

徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ G1, IE3_expG1_A4.pdf。